Problem 1

If 循环进行展示，同时对于表中没有的，b 最大的两种情况用 nan 表示

Problem 2

第一问正常生成，第二问中用 M3 作为结果，在 M3 中，从第一行进行计算，用 i 和 k 遍历 M3，最后对矩阵中每个数用 k 来进行对 m2 和 m1 中的数据的提取计算。

Problem 3

生成 A 数组作为主要计算的数组，在 for 里面设置一个长度为 for 次数加一的数组 B，再用另一个 j 的循环来将上一行的值来赋值给 b 数组，最后让赋值完成的 B 数组传递给 A 数组，进行下一次 i 的循环，直到 k 行结束，输出 A

Problem 4

因为他的数值是在 1 到 100 之间，所以我有另一个想法，对于目标而言，奇数的上一次操作一定是加一，所以对所有奇数减一得到偶数，对于操作后的偶数，让它减比它小的最大的一个 2 的幂（一百以内为 2，4，8，16，32，64），得到他的余数（若没有余数，则最小的次数是刚好一直乘 2 后加一），这个余数继续执行以上的操作，直到最后刚好为 2 或是 2 的幂。操作的逻辑是对于加一的次数的计算，每一次对余数的计算都是在默认进行了一次加 1，例如对 37 而言，直接减一为 36，那从 2 开始，到三十六至少要进行四次的乘二，得到 32，那么 32 到 36 的差值 4，必然是其中某一次乘 2 后进行了加 1，对这个差值 4 而言，就代表在倒数第二次乘 2 前插入了一个加 1 的操作，依次确定需要多少步的加一操作，进而得到最少的步数。

在代码中 yushu 前的 if 用来判断是大于哪一个 2 的幂，yushu=x-a 后的 if 用于对余数进行分解，得到有多少次加一，每有一次就把 cisu 加 1，最后输出最小的次数。

Problem 5

采用穷举法，对 8 个点进行三个符号（+，-，空）的带入，得到 3 的八次方个结果，挨个验证结果，但被限制于无法向已有的算式当中添加符号，之后的思路是可以通过字符串的拼接实现穷举，但穷举过后的算式也无法进行运算，后询问 GPT 可以实现字符串转变算式的代码了解到 eval 可以直接对字符串进行运算（I got inspired by asking GPT），之后通过 eval 实现运算后完成了检验。

5.1 中的 function 返还的是具体的算式，在 5.2 中进行了修改，对次数进行了返还，故 5.1 和 5.2 的具体 function 在返还上有区别，通过返还的 100 个数导入 excel 得到列表和图 1。在图 1 中可以看出，1 和 45 有着最多的 26 条路径，88 有最少的 6 条路径。

